

Urbanización

Una transformación muy particular de los ambientes aeroterrestres se relaciona con las construcciones que realizan las personas. Estas no siempre vivieron en ciudades. De hecho, hace mucho tiempo, los humanos subsistían de la caza y la recolección de frutos, y mantenían hábitos de vida nómada. Mucho tiempo después, desarrollaron hábitos sedentarios y, con estos, se originaron los primeros pueblos y ciudades.

En la actualidad, las ciudades se caracterizan por presentar numerosas construcciones en espacios reducidos. Las tareas que realizan las personas y las actividades que se desarrollan en las fábricas, entre otros lugares, generan aumentos en el uso de los recursos así como distintos efectos; por ejemplo, la producción de residuos domiciliarios e industriales, que deben ser tratados específicamente para evitar la contaminación del agua, los suelos y el aire. Otras formas de contaminación, como la lumínica y la sonora, también son frecuentes en las grandes ciudades debido a la alta concentración de personas y construcciones.



En las ciudades hay mucha acumulación de basura, contaminación lumínica y sonora.



La Ciudad de Buenos Aires presenta una gran concentración de construcciones que transforman el ambiente.

6. **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS** Formen pequeños grupos y luego resuelvan.
- Conversen. ¿Sobre qué temas estudiados en este capítulo les gustaría conocer más? Regístrenlos en sus carpetas.
 - Analicen cuáles de los temas se relacionan con el barrio en el que viven. Entre todos, elijan uno y escriban por qué les interesó.
 - Entre todos los integrantes, propongan preguntas que les gustaría investigar sobre el tema elegido. Por ejemplo, ¿la cantidad de ruidos en el barrio de la escuela representa algún tipo de contaminación?
 - Entre todos, busquen más información desde otras fuentes: libros, publicaciones, sitios de internet. Recuerden la importancia de recurrir a fuentes confiables, por ejemplo, a partir de sitios con información oficial sobre el tema elegido. Elaboren una presentación para compartir con todo el grado la información seleccionada para responder a su pregunta. Pueden acompañarla con carteles, afiches, imágenes, videos, diapositivas digitales, etcétera.

La conservación de los ambientes aeroterrestres

En este capítulo se desarrollaron distintas transformaciones que pueden provocar efectos sobre los ambientes aeroterrestres. En este sentido, es importante conocer qué acciones pueden realizarse para su conservación. Algunas de esas acciones son promovidas por el Estado nacional; por ejemplo, la declaración de ciertas áreas como protegidas debido a su importancia biológica, cultural o económica. Entre otras categorías de conservación, se pueden conformar **parques nacionales**, que son áreas que es importante preservar en su estado natural, y **monumentos naturales**, que pueden ser especies vivas de valor histórico o científico, a los cuales se acuerda brindarles protección absoluta. Entre las tareas que se desarrollan en estos espacios se encuentran la investigación, la conservación de especies en peligro de extinción y el estudio de las relaciones que se producen entre distintos seres vivos locales. También se llevan adelante tareas de restauración, como la recuperación de ciertas especies nativas de árboles.



Parque Nacional Los Alerces, provincia del Chubut.



La ballena franca austral es considerada monumento natural.

Del mismo modo, las personas pueden realizar acciones para contribuir en la conservación de los ambientes; por ejemplo, ahorrar luz eléctrica a partir de aprovechar la energía lumínica natural, cuidar el derroche del agua, consumir productos no contaminantes, desplazarse en bicicleta o caminar, separar y reciclar los residuos, entre muchas otras.

Desde la escuela, se puede organizar la participación en proyectos vinculados a la conservación. Una forma de lograrlo es hacer recorridos por el barrio y por las plazas para reconocer árboles históricos y plantar ejemplares de árboles nativos, como el espinillo, y así contribuir a enriquecer y valorar las áreas verdes de la Ciudad.



Separar y reciclar la basura contribuye a disminuir la contaminación de los ambientes aeroterrestres.

1. A lo largo de este capítulo, conocieron nueva información sobre diversos ambientes aeroterrestres. Es hora de construir un muestrario que les permita compartir todo lo que aprendieron.
 - a. Formen pequeños grupos. Cada uno recibirá un ambiente aeroterrestre actual o del pasado.
 - b. Teniendo en cuenta el ambiente asignado, elaboren un póster en un afiche o en formato digital para presentárselo al resto de los grupos o grados. Para diseñarlo, tengan en cuenta las siguientes indicaciones.
 - Lean toda la información presente en este capítulo sobre el ambiente que les tocó.
 - **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS** En otras fuentes, tales como libros, folletos, publicaciones y sitios de internet de fuentes validadas u oficiales, busquen más información sobre el ambiente y seleccionen la que mejor se ajuste a todo lo que quieran mostrar. Recuerden seleccionar también imágenes y videos para mostrar cómo es, qué seres vivos lo conforman, cómo se transforma o transformó, etcétera.
 - En un mapa de la Argentina, de papel o digital, ubiquen esa región. Súmenlo al póster para que todos puedan conocer dónde se encuentra.
 - Para cada imagen o video seleccionado, escriban una descripción que permita a quienes lean el póster conocer de qué se trata. Por ejemplo, si se trata de un ser vivo, es importante explicar qué características tiene que le permiten vivir en ese ambiente.
 - Organicen la información y diseñen creativamente el póster a partir de la información seleccionada. Usen colores, decidan en qué lugar es mejor colocar cada imagen, piensen qué tipo de letra será más adecuada y piensen un título atractivo para mostrar de qué se trata.
 - c. Luego de presentar el póster, junto con su grupo de trabajo, conversen sobre estas cuestiones.
 - ¿Les costó trabajo seleccionar la información para diseñar el póster? ¿Qué fue lo más difícil?
 - ¿Por qué creen que es importante aprender a seleccionar información proveniente de distintas fuentes? ¿Utilizarían otras fuentes diferentes de las que usaron? ¿Por qué?
 - ¿Para conocer más sobre qué otro tema usarían la búsqueda de información? Cuenten por qué.



• Conversar en el equipo sobre cómo se verá el póster colabora en su mejor organización.

Sostén y movimiento en los seres humanos



Las personas pueden moverse y disfrutar bailando, aunque cada cuerpo es diferente y algunas personas encuentran maneras únicas de hacerlo. ¿Cómo logramos realizar esos movimientos?

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1. En pequeños grupos, diseñen una coreografía de no más de dos minutos en la que muestren la mayor diversidad de movimientos posible.
2. En la carpeta, registren los pasos de la coreografía y respondan:
 - a. ¿Qué partes del cuerpo se mueven?
 - b. ¿En qué lugares creen que se dobla y puede girar el cuerpo?
 - c. ¿Qué piensan que hay dentro del cuerpo que les permite moverse?
3. Cada grupo mostrará su baile y votarán una coreografía favorita. El grupo ganador pasará nuevamente y repetirá su coreografía. Al finalizar, quedarán inmóviles en su posición. ¿En qué posición es más fácil mantener el equilibrio? ¿Cuántas posiciones distintas pueden identificar? Dibújenlas. ¿Qué es lo que nos permite movernos?



Los movimientos de las distintas partes del cuerpo

El movimiento es parte de la vida cotidiana. Ya sea para levantarse de la cama, agarrar la taza del desayuno e ir caminando a la escuela, como para mantener el cuerpo firme en la fila en el saludo a la bandera. Incluso, durante el descanso se mueven los ojos y hasta se puede rodar en la cama al soñar.

¿Todas las partes del cuerpo se mueven? ¿Cómo son esos movimientos? Si una persona mira su cuerpo en el espejo, podría reconocer tres partes principales, de acuerdo con sus formas: la **cabeza**, el **tronco** (pecho y abdomen) y las **extremidades** (brazos y piernas). Si bien la cabeza y el tronco se pueden mover en varias direcciones, por ejemplo, girarlos en respuesta a un llamado, son movimientos más acotados que aquellos que se pueden realizar con los brazos y las piernas. Las extremidades presentan movimientos muy diversos y de gran amplitud. Por ejemplo, en algunos de los pasos de baile de las coreografías que realizaron al inicio de este capítulo posiblemente hayan incluido flexiones y extensiones, al doblar y estirar los brazos y las piernas, o giros y otros movimientos que alejan y acercan las extremidades del cuerpo.

Hay movimientos más evidentes, como los de una sonrisa, los que se hacen al correr durante un partido o para levantar un objeto, y otros que pasan desapercibidos, aunque ocurran permanentemente, como aquellos que permiten la respiración y el latido del corazón. Los movimientos que se realizan con la intención de hacerlos se llaman **movimientos voluntarios**, e incluyen todas las tareas diarias, desde escribir y hablar hasta bañarse. En cambio, los que involucran acciones vitales, como la expansión del pecho al respirar y el bombeo de la sangre, son **movimientos involuntarios**, que suceden aunque no se piense en ellos.

Los movimientos voluntarios nos permiten correr, saltar, bailar, y muchos movimientos más.

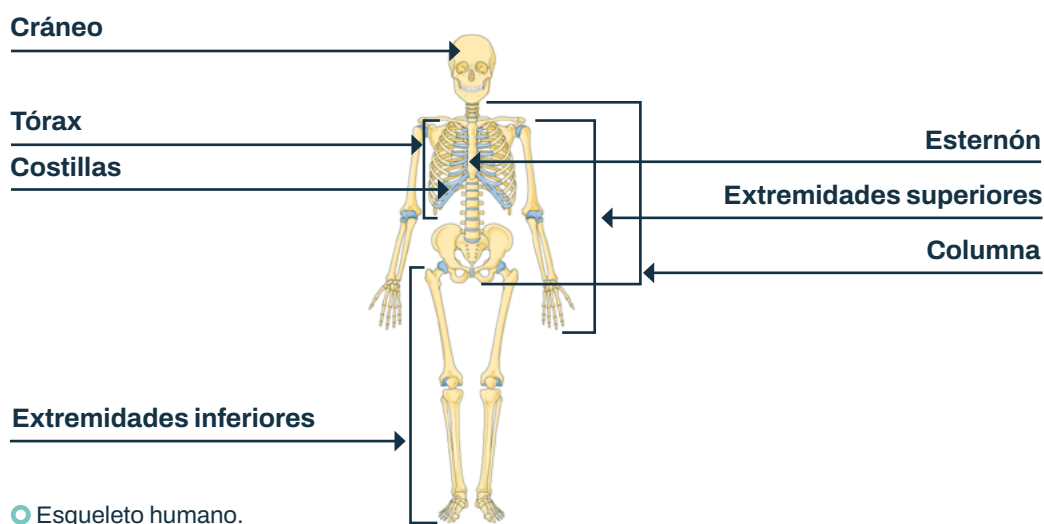


Los huesos del cuerpo humano

Al tocar la cabeza, el pecho o las extremidades, se siente cierta rigidez. Esto sucede porque en el interior del cuerpo están los huesos, que, en su conjunto, forman el **esqueleto humano**. Las partes del cuerpo tienen determinadas formas que se vinculan con sus funciones. El **cráneo** y el **tórax**, conformado por las costillas, el esternón y la columna vertebral, forman cavidades que permiten la protección de órganos, como el cerebro, el corazón y los pulmones. Las extremidades, en cambio, están asociadas al sostén y al movimiento.

Los huesos que conforman el esqueleto tienen formas diferentes. Los que están en las extremidades son los **huesos largos**, que crecieron en longitud más que en grosor, y son muy resistentes. Los **huesos cortos** tienen forma similar a un cubo y están presentes en muñecas y tobillos. Los **huesos planos**, con forma delgada y curva, forman las cavidades del cuerpo.

¿Y cómo son los huesos? Son resistentes porque están formados por tejido que contiene depósitos de calcio y fósforo. Este tejido puede crecer y cicatrizar frente a una herida.



Una forma de mantener los huesos saludables es llevar una dieta variada y con las proporciones de calcio necesarias. Este mineral es esencial para la dureza de huesos y dientes, y para muchas funciones vitales. Se obtiene, mayoritariamente, de los alimentos lácteos, como yogur, leche y quesos.

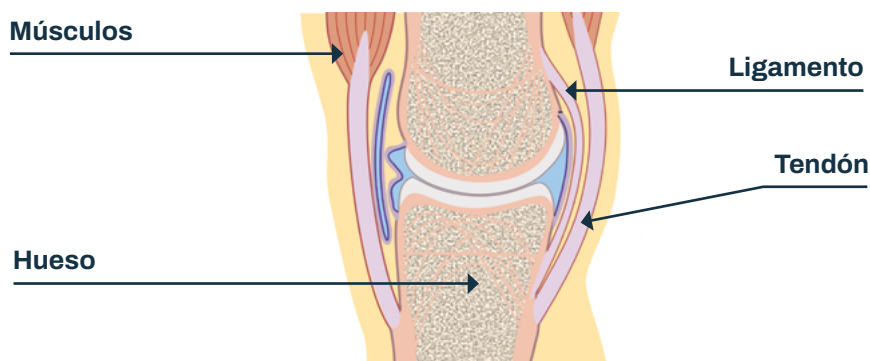
Durante la infancia y la adolescencia, los huesos siguen creciendo y formándose. Es un momento clave para fortalecerlos. Por eso, se recomienda la actividad física, que aumenta los depósitos de calcio en los huesos y los hace más fuertes. Con los años, el calcio se pierde lentamente, los huesos se vuelven menos compactos, más frágiles y propensos a roturas.

Las relaciones entre los huesos: articulaciones

¿Qué es lo que nos permite doblar o girar partes del cuerpo? ¿Cómo no se sueltan los huesos al hacerlo? Los huesos están unidos por unas “cintas” elásticas y resistentes llamadas **ligamentos**. Según el tipo de uniones o **articulaciones**, habrá más o menos movimiento. Las articulaciones **móviles**, como aquellas presentes en hombros, codos, rodillas, la unión de las piernas a la cadera, o la cabeza a la columna, nos permiten innumerables movimientos. Existen otras con **escasa movilidad**, como las que están entre las costillas y el esternón, o directamente **inmóviles**, como la que une los huesos del cráneo, que permite mantener la forma de la cavidad y proteger los órganos internos.

Los músculos

Muchos músculos del cuerpo están rodeando a los huesos, unidos a ellos a través de unos cordones resistentes llamados **tendones**. Cuando los músculos se **contraen**, se acortan y tiran de los huesos. Esa fuerza genera los movimientos voluntarios y también permite mantener la postura y el equilibrio. Al igual que los huesos, estos músculos tienen formas distintas que se vinculan a su función. Los músculos **largos** de las extremidades realizan movimientos amplios; los **planos**, como los del pecho y el abdomen, protegen órganos; y los **cortos**, por ejemplo entre las vértebras, realizan pequeños movimientos.



● Articulación móvil.

1. Lee la siguiente situación y resolvé en tu carpeta.

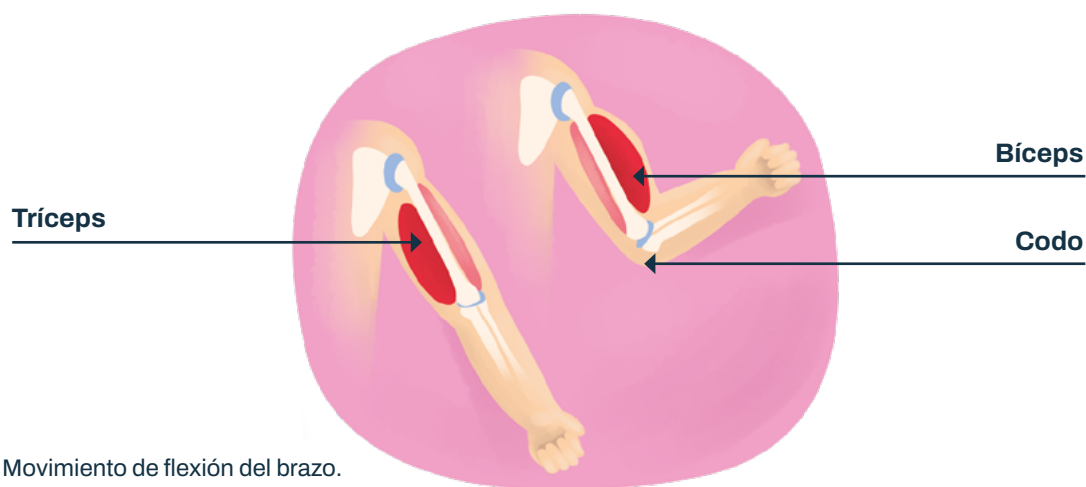
En una competencia, Juan se lesionó y ahora tiene la pierna enyesada desde el tobillo hasta arriba de la rodilla.

- Mirá la imagen del esqueleto e identificá qué tipos de huesos se lastimó Juan. Describí sus características y explicá qué función cumplen.
- ¿Qué tipo de movimientos no puede hacer Juan? ¿Por qué?

¿Cómo movemos el brazo?

El movimiento del cuerpo es el resultado de varias acciones simultáneas y coordinadas. Para conocer cómo se produce, se analizará un caso en particular. Para tocarse la punta de la nariz con un dedo, es necesario doblar el brazo. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué partes del cuerpo se mueven y cómo lo hacen? En este caso, el antebrazo se acerca al brazo en un movimiento de flexión. Esta flexión es necesaria para llegar a tocarse la nariz. Además, es importante identificar cuál es el punto de unión entre las partes y qué tipo de movilidad presenta. En el ejemplo del brazo y el antebrazo, se unen en el codo, que es una articulación móvil.

¿Cómo se logra finalmente el movimiento? Entran en acción los músculos, que ejercen fuerza sobre los huesos. ¿De qué manera lo hacen? El músculo bíceps del brazo está unido al antebrazo mediante tendones. Cuando se contrae, se acorta y tira de los huesos del antebrazo. Al mismo tiempo, el tríceps se relaja y estira de manera que el antebrazo pueda moverse hacia el brazo. El codo actúa como una especie de bisagra, como las que están en las puertas, por eso se llama *articulación en bisagra*. Para alejar el dedo de la nariz, se realiza un movimiento de extensión, en el que el tríceps se contrae y el bíceps se relaja.



● Movimiento de flexión del brazo.

● HABLAR, LEER Y ESCRIBIR EN CIENCIAS NATURALES

Explicar en Ciencias Naturales es organizar un conjunto de ideas y relacionarlas causalmente para indicar por qué ocurre un fenómeno o proceso natural. Al elaborar explicaciones, se busca responder a un porqué. Además, siempre se presta atención a quién recibirá la explicación. Esto es importante porque una explicación puede ser adecuada para un receptor y no para otro.

En el caso del movimiento del brazo, es necesario decir por qué se produce. La explicación indica cómo sucede, al afirmar que el movimiento ocurre cuando los músculos tiran de los huesos y al relacionar la contracción de los músculos con la flexión del brazo.